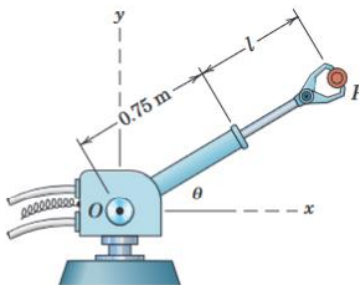


Dinámica de Sistemas Mecánicos – IMEC2540
Parcial 1. Cinemática – Parte Computador

Sección 1. Para hacer en clase de forma estrictamente individual. Puede utilizar cualquier ayuda que no implique comunicarse con sus compañeros. **Enviar archivo ipybn por bloque neón** antes de que finalice la clase. NO SE RECIBEN SOLUCIONES POR OTROS MEDIOS.

Total 5 puntos. Peso en la nota final del parcial: 50%.

1. (2 puntos) Un robot opera recogiendo y moviendo objetos sobre una superficie. El robot consta de un motor para controlar la rotación del brazo (θ) y un motor que permite extender o retraer el brazo telescópico (l).



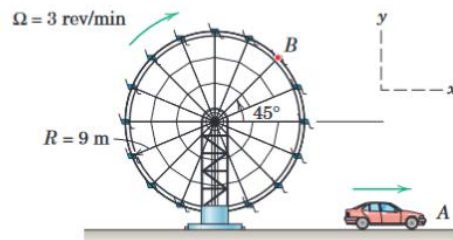
1.A Encuentre las expresiones para describir la posición del efector del robot (P) en función del movimiento del motor θ y de la longitud l .

1.B Usted programa su robot de forma de que L dependa de θ siguiendo la siguiente función:

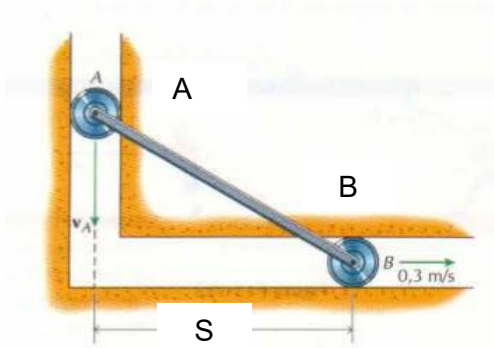
$$l(\theta) = (\sin(\theta) + 1) (3.6 \cos(8\theta) + 4) (0.1 \cos(24\theta) + 1) (0.1 \cos(200\theta) + 0.9)$$

Grafique la trayectoria que haría el punto P (grafica x vs y), para una vuelta de θ entre $[0, 2\pi]$.

2. (1 punto) El automóvil (A) tiene una velocidad de 50km/h y frena produciendo una desaceleración constante de 3m/s^2 . Determine la velocidad y aceleración del carro relativa a un observador subido en la rueda de radio 9m que se mueve a 3rpm constantes cuando el observador pasa por el punto B mostrado en la imagen (45°),



3. (2.0 puntos) Los rodillos están unidos por una barra de 1.5m de longitud. El rodillo en B se está moviendo a una velocidad constante de 0.3m/s. Grafique la velocidad V_A en función de s en el intervalo entre 0.25 y 1.0m.



4. (1 punto) La foto muestra un exprimidor de naranjas de uso manual cuyo funcionamiento se da a través de un mecanismo que puede ser representado de forma planar.
- A. Realice el diagrama esquemático del mecanismo usando las convenciones de tierra, revoluta y prismática vistas en clase. Sobre este diagrama defina marcos de referencia convenientes. Incluya su diagrama en el cuaderno ipybn.



- B. A través de sus marcos de referencia, plantee la ecuación vectorial que describe el movimiento del mecanismo. Incluya su diagrama en el cuaderno ipybn, identificando sobre este, y de forma clara, las variables empleadas en su código. Presente sus ecuaciones expresadas el marco de referencia global (tierra).